第1問　小問集合

解答・解説　35 点

(ア)　7 点

$y = x + k$ を円の式に代入すると

$$x^2 + (x+k)^2 = 4, \qquad 2x^2 + 2kx + k^2 - 4 = 0.$$

異なる 2 点で交わる条件は、この 2 次方程式が異なる 2 つの実数解をもつことで

$$\frac{D}{4} = k^2 - 2\left(k^2 - 4\right) = 8 - k^2 > 0.$$

$$-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$$

2 解を x_1, x_2 とすると $x_1 + x_2 = -k$、$x_1 x_2 = \dfrac{k^2-4}{2}$ である。P, Q の y 座標の差は x 座標の差に等しいので

$$\mathrm{PQ}^2 = 2\,(x_1 - x_2)^2 = 2\left\{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2\right\} = 2\left\{k^2 - 2\left(k^2-4\right)\right\} = 2\left(8 - k^2\right).$$

$\mathrm{PQ} = 2\sqrt{3}$ より $\mathrm{PQ}^2 = 12$ だから $2\left(8-k^2\right) = 12$、$k^2 = 2$。これは $-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$ をみたす。

$$k = \pm\sqrt{2}$$

(イ)　7 点

$t = \sin\theta + \cos\theta$ とおく。$t = \sqrt{2}\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right)$ なので $-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$ であり、この範囲のどの値もとる。$t^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta$ より $\sin\theta\cos\theta = \dfrac{t^2-1}{2}$ だから

$$f = \frac{t^2-1}{2} + t = \frac{1}{2}\left(t^2 + 2t - 1\right) = \frac{1}{2}\left\{(t+1)^2 - 2\right\}.$$

下に凸で軸は $t = -1$、これは $-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$ の中にある。よって最小は $t = -1$ のときで $\dfrac{1}{2}(-2) = -1$。最大は軸から遠い端 $t = \sqrt{2}$ のときで

$$\frac{1}{2}\left(2 + 2\sqrt{2} - 1\right) = \frac{2\sqrt{2}+1}{2}.$$

$$\text{最大値 } \frac{2\sqrt{2}+1}{2}\ \left(\theta = \frac{\pi}{4}\right), \qquad \text{最小値 } -1\ \left(\theta = \pi,\ \frac{3\pi}{2}\right)$$

(ウ)　7 点

$t = 3^x$ とおくと $t > 0$ で $9^x = t^2$ だから

$$t^2 - 6t + 8 \leqq 0, \qquad (t-2)(t-4) \leqq 0, \qquad 2 \leqq t \leqq 4.$$

3^x は増加関数なので

$$\log_3 2 \leqq x \leqq \log_3 4.$$

$$\log_3 2 \leqq x \leqq 2\log_3 2$$

(エ)　7 点

正六角形 ABCDEF の中心を O とする。正六角形では、中心と隣り合う 2 頂点が作る三角形がすべて正三角形になるので、ABOF はひし形であり

$$\overrightarrow{\mathrm{AO}} = \overrightarrow{\mathrm{AB}} + \overrightarrow{\mathrm{AF}} = \vec{a} + \vec{b}$$

が成り立つ。また O は対角線 AD の中点だから

$$\overrightarrow{\mathrm{AD}} = 2\overrightarrow{\mathrm{AO}} = 2\vec{a} + 2\vec{b}.$$

さらに BCOA もひし形（$\overrightarrow{\mathrm{BC}} = \overrightarrow{\mathrm{AO}}$）なので

$$\overrightarrow{\mathrm{AC}} = \overrightarrow{\mathrm{AB}} + \overrightarrow{\mathrm{BC}} = \vec{a} + \left(\vec{a} + \vec{b}\right) = 2\vec{a} + \vec{b},$$

同様に $\overrightarrow{\mathrm{FE}} = \overrightarrow{\mathrm{AO}}$ から

$$\overrightarrow{\mathrm{AE}} = \overrightarrow{\mathrm{AF}} + \overrightarrow{\mathrm{FE}} = \vec{b} + \left(\vec{a} + \vec{b}\right) = \vec{a} + 2\vec{b}.$$

$$\overrightarrow{\mathrm{AC}} = 2\vec{a} + \vec{b}, \qquad \overrightarrow{\mathrm{AD}} = 2\vec{a} + 2\vec{b}, \qquad \overrightarrow{\mathrm{AE}} = \vec{a} + 2\vec{b}$$

座標で確かめるなら、A(0, 0)、B(1, 0)、C $\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$、D $\left(1, \sqrt{3}\right)$、E $\left(0, \sqrt{3}\right)$、F $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ とおけばよい。

(オ)　7 点

右辺の絶対値は $\sqrt{(-8)^2 + \left(8\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{64 + 192} = 16$、偏角 φ は $\cos\varphi = -\dfrac{1}{2}$、$\sin\varphi = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ より $\varphi = \dfrac{2\pi}{3}$ である。

$$-8 + 8\sqrt{3}\,i = 16\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right).$$

$z = r(\cos\psi + i\sin\psi)$（$r > 0$）とおくとド・モアブルの定理より $r^4 = 16$、$4\psi = \dfrac{2\pi}{3} + 2k\pi$ だから $r = 2$、$\psi = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k\pi}{2}$（$k = 0, 1, 2, 3$）である。

$$z = \sqrt{3} + i, \quad -1 + \sqrt{3}\,i, \quad -\sqrt{3} - i, \quad 1 - \sqrt{3}\,i$$

第2問　確率

解答・解説　35 点

(1) 6 点

はじめ箱 A は赤 2 個、箱 B は白 2 個である。1 回目の操作では A から取り出すのは必ず赤、B から取り出すのは必ず白なので、操作後は A が赤 1 個・白 1 個、B が赤 1 個・白 1 個になる。したがって

$$p_1 = 0, \qquad q_1 = 1, \qquad r_1 = 0$$

(2) 8 点

球は全部で赤 2 個・白 2 個、各箱はつねに 2 個ずつである。箱 A の赤球の個数で場合を分ける。

A が赤 2 個（B は白 2 個）のとき、取り出すのは赤と白に決まり、操作後は赤 1 個になる。

A が赤 1 個・白 1 個（B も赤 1 個・白 1 個）のとき、A から赤・白を取り出す確率はそれぞれ $\dfrac{1}{2}$、B からも同じである。

- A から赤、B から赤：入れかえても赤 1 個のまま（確率 $\frac{1}{4}$）
- A から赤、B から白：赤 0 個になる（確率 $\frac{1}{4}$）
- A から白、B から赤：赤 2 個になる（確率 $\frac{1}{4}$）
- A から白、B から白：赤 1 個のまま（確率 $\frac{1}{4}$）

よって赤 1 個から、赤 2 個へ $\dfrac{1}{4}$、赤 1 個へ $\dfrac{1}{2}$、赤 0 個へ $\dfrac{1}{4}$ で移る。

A が赤 0 個（白 2 個、B は赤 2 個）のとき、取り出すのは白と赤に決まり、操作後は赤 1 個になる。

以上より

$$p_{n+1} = \frac{1}{4}q_n, \qquad q_{n+1} = p_n + \frac{1}{2}q_n + r_n, \qquad r_{n+1} = \frac{1}{4}q_n$$

(3) 9 点

$p_n + q_n + r_n = 1$ なので、(2) の第 2 式は

$$q_{n+1} = (p_n + r_n) + \frac{1}{2}q_n = (1 - q_n) + \frac{1}{2}q_n = 1 - \frac{1}{2}q_n.$$

特性方程式 $\alpha = 1 - \dfrac{1}{2}\alpha$ の解は $\alpha = \dfrac{2}{3}$ だから

$$q_{n+1} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{2}\left(q_n - \frac{2}{3}\right).$$

$q_1 = 1$ より $q_1 - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$ なので、$n \geqq 1$ で

$$q_n - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} = -\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n}.$$

$$q_n = \frac{2}{3}\left\{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n}\right\}$$

$q_1 = \frac{2}{3}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = 1$、$q_2 = \frac{2}{3}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$ で合う。

(4)　7 点

$n \geqq 1$ では $p_n = r_n$（(2) の第 1 式と第 3 式が同じ）なので $2p_n + q_n = 1$、すなわち

$$p_n = \frac{1 - q_n}{2} = \frac{1}{2}\left\{1 - \frac{2}{3} + \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n}\right\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n}.$$

$\left|-\dfrac{1}{2}\right| < 1$ だから

$$\lim_{n\to\infty} p_n = \frac{1}{6}$$

この問題のねらい　箱の中身は「A の赤球が何個か」だけで決まり、0, 1, 2 の 3 つの状態を行き来する。$p_n+q_n+r_n = 1$ を使って q_n だけの漸化式に落とすところが山場である。極限 $\dfrac{1}{6}$ は、赤 2 個・白 2 個を 4 個から 2 個選ぶ組合せ ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$ 通りのうち「赤 2 個が A に入る」1 通りの割合にあたる。十分に混ぜたあとの状態がこれになる。

採点基準　第 2 問・30 点

小問	加点する内容	点
(1)	1 回目の操作が赤と白の交換に決まることを述べた	3
	$p_1 = 0$、$q_1 = 1$、$r_1 = 0$ を答えた	3
(2)	赤 2 個・赤 0 個からは必ず赤 1 個へ移ることを示した	2
	赤 1 個からの 4 通りを調べ、$\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ を得た	4
	3 つの漸化式を正しく書いた	2
(3)	$p_n + q_n + r_n = 1$ を使って $q_{n+1} = 1 - \frac{1}{2}q_n$ に直した	4
	特性方程式から $q_n = \frac{2}{3}\{1 - (-\frac{1}{2})^n\}$ を得た	5
(4)	$p_n = r_n$ を使って $p_n = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}(-\frac{1}{2})^n$ を得た	4
	極限 $\frac{1}{6}$ を答えた	3

第3問　微分積分

解答・解説　35 点

(1)　8 点

$2+\cos x>0$ なので f は $0 \leqq x \leqq 2\pi$ で定義されている。商の微分法から

$$f'(x)=\frac{\cos x\,(2+\cos x)-\sin x\cdot(-\sin x)}{(2+\cos x)^2}=\frac{2\cos x+\cos^2 x+\sin^2 x}{(2+\cos x)^2}=\frac{2\cos x+1}{(2+\cos x)^2}.$$

$$f'(x)=\frac{2\cos x+1}{(2+\cos x)^2}$$

分母は正だから $f'(x)$ の符号は $2\cos x+1$ の符号と一致する。$0 \leqq x \leqq 2\pi$ で $\cos x=-\dfrac{1}{2}$ となるのは $x=\dfrac{2\pi}{3},\ \dfrac{4\pi}{3}$ であり

$$f'(x)>0 \iff \cos x>-\frac{1}{2} \iff 0 \leqq x<\frac{2\pi}{3} \text{ または } \frac{4\pi}{3}<x \leqq 2\pi.$$

x	0	$\cdots$	$\frac{2\pi}{3}$	$\cdots$	$\frac{4\pi}{3}$
$f'(x)$	$+$	$+$	0	$-$	0
$f(x)$	0	↗	極大	↘	極小

x	$\frac{4\pi}{3}$	$\cdots$	2π
$f'(x)$	0	$+$	$+$
$f(x)$	極小	↗	0

$x=\dfrac{2\pi}{3}$ では $\sin x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$、$\cos x=-\dfrac{1}{2}$ だから

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2-\frac{1}{2}}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$x=\dfrac{4\pi}{3}$ では $\sin x=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ だから、同様に $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

極大値 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}\left(x=\dfrac{2\pi}{3}\right)$,　　極小値 $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\left(x=\dfrac{4\pi}{3}\right)$

(2)　7 点

$0 \leqq x \leqq \pi$ では $\sin x \geqq 0$、$2+\cos x>0$ なので $f(x) \geqq 0$ である。よって

$$S=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{2+\cos x}\,dx.$$

$u=2+\cos x$ とおくと $du=-\sin x\,dx$ で、$x:0\to\pi$ のとき $u:3\to 1$ だから

$$S=\int_3^1\frac{-du}{u}=\int_1^3\frac{du}{u}=[\log u]_1^3=\log 3.$$

$$S=\log 3$$

（分子が分母の微分の -1 倍なので、$\displaystyle\int\frac{\sin x}{2+\cos x}dx=-\log(2+\cos x)+C$ と見てもよい。）

(3) 8 点

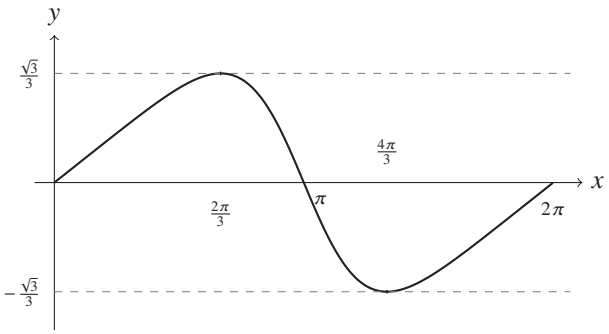
(1) の増減表から、f は

$$\left[0,\ \frac{2\pi}{3}\right] \text{ で増加}, \quad \left[\frac{2\pi}{3},\ \frac{4\pi}{3}\right] \text{ で減少}, \quad \left[\frac{4\pi}{3},\ 2\pi\right] \text{ で増加}$$

し、それぞれの区間で値域は $\left[0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$、$\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$、$\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right]$ である。各区間で f は単調だから、k がその値域に入れば解がちょうど 1 つ、入らなければ解はない。区間の境目 $x = \frac{2\pi}{3},\ \frac{4\pi}{3}$ で重複して数えないよう注意して数えると、次のようになる。

k の範囲	解の個数
$k > \frac{\sqrt{3}}{3}$	0 個
$k = \frac{\sqrt{3}}{3}$	1 個
$0 < k < \frac{\sqrt{3}}{3}$	2 個
$k = 0$	3 個
$-\frac{\sqrt{3}}{3} < k < 0$	2 個
$k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$	1 個
$k < -\frac{\sqrt{3}}{3}$	0 個

$k = 0$ のときの 3 つの解は $x = 0,\ \pi,\ 2\pi$ である。



(4) 12 点

(2) と同じ置換を使う。$u = 2 + \cos x$ とおくと $du = -\sin x\, dx$ で、$x : 0 \to \pi$ のとき $u : 3 \to 1$ だから

$$a_n = \int_3^1 \frac{-du}{u^n} = \int_1^3 u^{-n}\, du.$$

$n = 1$ のとき

$$a_1 = \int_1^3 \frac{du}{u} = \log 3$$

で、これは (2) の S そのものである。

$$a_1 = \log 3$$

$n=2$ のとき

$$a_2=\int_1^3 u^{-2}du=\left[-\frac{1}{u}\right]_1^3=-\frac{1}{3}+1=\frac{2}{3}.$$

$$a_2=\frac{2}{3}$$

$n\geqq 2$ のとき $-n\neq -1$ だから

$$a_n=\left[\frac{u^{1-n}}{1-n}\right]_1^3=\frac{3^{1-n}-1}{1-n}=\frac{1-3^{1-n}}{n-1}.$$

$$a_n=\frac{1-3^{1-n}}{n-1}=\frac{1}{n-1}\left(1-\frac{1}{3^{n-1}}\right)\quad (n\geqq 2)$$

$n=2$ とすると $\dfrac{1-\frac{1}{3}}{1}=\dfrac{2}{3}$ となり上と合う。最後に

$$(n-1)\,a_n=1-\frac{1}{3^{n-1}}\longrightarrow 1\qquad (n\to\infty).$$

$$\lim_{n\to\infty}(n-1)\,a_n=1$$

この問題のねらい　$f'(x)$ の分子が $2\cos x+1$ という簡単な形になるのが、この関数を選んだ理由である。符号の判定が $\cos x$ だけで済むので、増減表が確実に書ける。

(2) は「分子が分母の微分の定数倍」という形で、$u=2+\cos x$ の置換一手で終わる。(4) はその置換をそのまま一般の n に広げたもので、$\displaystyle\int_1^3 u^{-n}du$ は $n=1$ だけ対数、$n\geqq 2$ は冪の積分と**場合分けが必要**なところが落とし穴である。a_1 が (2) の答えと一致することに気づけば、置換が正しいかの検算にもなる。

(3) は「増減表から単調な区間に分け、区間ごとに値域を見る」という定石だが、区間の境目（極大・極小を与える x）を二重に数えないことが要点。$k=0$ のときだけ端点 $x=0$ と $x=2\pi$ の両方が解になるので 3 個になる。